

הכנה למבחן – אנליזה על יריעות

18 ביולי 2026



תוכן עניינים

1	צורות חשובות	3
1.1	מסילות	3
1.2	יריעות פרמטריות	3
1.2.1	ספירה פרמטרית	3
1.2.2	טורוס	3
1.2.3	הליקס (סליל)	3
1.3	יריעות עם שפה	3
1.4	יריעות בלי שפה	3
2	חישובים	4
2.1	מסילות	4
2.1.1	אינטגרל מסילתי/קווי על פונקציה	4
2.1.2	אינטגרל מסילתי על שדה וקטורי	4
2.2	יריעות פרמטריות	4
2.2.1	היפר-נפח (Vol_d)	4
2.3	עקמומיות	5
2.3.1	אינטגרל של פונקציה	5
2.3.2	משפט גרין	5
2.3.3	משפט סטוקס	6
2.3.4	משפט הדיברגנץ'	6
2.4	יריעות עם שפה	6
2.4.1	משפט הדיברגנץ'	7
2.4.2	משפט גרין	7
2.4.3	משפט סטוקס	7

1 צורות חשובות

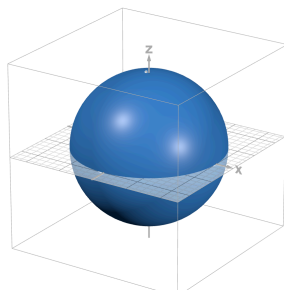
1.1 מסילות

1.2 יריעות פרמטריות

ספירה פרמטרית

1.1 הגדרה

משטח Σ נתון על ידי $r(\theta, \phi) = (\cos(\phi) \sin(\theta), \sin(\phi) \sin(\theta), \cos(\theta))$ עבור $0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.



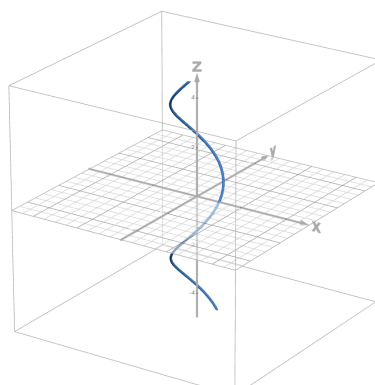
פרמטריזציה של ספירה דו-מימדית

טורוס

הליקס (סליל)

1.2 הגדרה

מסילה $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ עבור $t \in [0, 2\pi]$.



איור 2: הליקס עם טווח יותר גדול כדי שנראה את הסיבוב

הליקס

1.3 יריעות עם שפה

1.4 יריעות בלי שפה

2 חישובים

2.1 מסילות

אינטגרל מסילתי/קווי על פונקציה

משפט 2.1

אינטגרל מסילתי

בהינתן $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ מסילה חלקה ו- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה אזי האינטגרל המסילתי/קווי של f על γ מוגדר על-ידי

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\dot{\gamma}(t)\| \, dt$$

דוגמה

נחשב את האינטגרל הקווי $\int_{\gamma} \sqrt{z} \, ds$ עבור הסליל (הליקס) $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t^2)$ כאשר $t \in [0, 2\pi]$

פתרון:

$$\dot{\gamma}(t) = (-\sin(t), \cos(t), 2t)$$

$$\|\dot{\gamma}(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}$$

$$\Rightarrow \int_{\gamma} \sqrt{z} \, ds = \int_0^{2\pi} |t| \sqrt{1 + 4t^2} \, dt = \int_0^{2\pi} t \sqrt{1 + 4t^2} \, dt = \dots = \left[\frac{(4t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}{12} \right]_{t=0}^{t=2\pi} = \frac{1}{12} \left((1 + 16\pi^2)^{\frac{3}{2}} - 1 \right)$$

□

אינטגרל מסילתי על שדה וקטורי

משפט 2.2

אינטגרל מסילתי על שדה וקטורי

תהי γ מסילה ו- $\vec{X}$ שדה וקטורי (שם יפה עבור $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ חלקה) אזי $\int_{\gamma} \vec{X} \, d\vec{\ell} = \int_a^b \vec{X}(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) \, dt$

דוגמה

נסתכל על השדה הווקטורי $F(x, y, z) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} \right)$ המוגדר על $U = (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}$. נחשב את האינטגרל הקווי $\int_{\gamma} \vec{X} \, d\vec{\ell}$ לאורך המסילה $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ הנתונה על-ידי $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t^2)$.

פתרון:

$$\dot{\gamma}(t) = (-\sin(t), \cos(t), 2t) \Rightarrow \int_0^{2\pi} F(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) \, dt = \int_0^{2\pi} (-\sin(t) \cos(t) + \sin(t) \cos(t) + 2t \cdot t^2) \, dt = \int_0^{2\pi} 2t^3 \, dt = \left[\frac{t^4}{2} \right]_{t=0}^{t=2\pi} = 8\pi^4$$

□

2.2 יריעות פרמטריות

הפירנפח (Vol_d)

קבוע הנפח

הגדרה 2.3

בהינתן 2 מרחבי מכפלה פנימית k -מימדים $(U, \langle \cdot, \cdot \rangle_U)$ ו- $(W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$, העתקה לינארית $T : U \rightarrow W$ ובסיסים אורתונורמליים $e_1, \dots, e_k$ ל- U ו- $\tau_1, \dots, \tau_k$ ל- W נגדיר את קבוע הנפח להיות

$$V(T) = |\det(a_{ji})|$$

$$T(e_i) = \sum a_{ji} \tau_j$$

הגדרה שקולה לקבוע נפח

למה 2.4

עבור $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$V(T) = \sqrt{\det(T^t T)}$$

בהינתן X יריעה פרמטרית ו- $\phi: U \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ הפרמטריזציה שלה (יריעה k -מימדית) שלה אז הנפח שלה מוגדר על-ידי

$$\text{Vol}_k(X) = \int_U V(D\phi|_x) dx$$

כאשר $V(T)$ הוא קבוע הנפח.

דוגמה

בהינתן פרמטריזציה Σ הנתונה על-ידי $r(\theta, \phi) = (\cos(\phi) \sin(\theta), \sin(\phi) \sin(\theta), \cos(\theta))$ עבור $0 \leq \theta \leq \pi$ ו- $0 \leq \phi \leq \frac{\theta}{2}$ נחשב את השטח של Σ .

פתרון:

$$T := D\phi|_x = \begin{pmatrix} -\sin(\phi) \sin(\theta) & \cos(\phi) \cos(\theta) \\ \cos(\phi) \sin(\theta) & \sin(\phi) \cos(\theta) \\ 0 & -\sin(\theta) \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{\det(T^t T)} = \sqrt{\det \begin{bmatrix} \sin^2(\theta) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} = |\sin(\theta)|$$

$$\Rightarrow \text{Vol}_k(\Sigma) = \int_U |\sin(\theta)| dx = \int_0^\pi \int_0^{\frac{\theta}{2}} |\sin(\theta)| d\phi d\theta = \int_0^\pi \int_0^{\frac{\theta}{2}} \sin(\theta) d\phi d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin(\theta) \theta d\theta = [\sin(\theta) - \cos(\theta) \theta]_{\theta=0}^{\theta=\pi} = \frac{\pi}{2}$$

□

2.3 עקמומיות

הגדרה 2.6

TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

דוגמה

עבור המשטח $z = xy$ נחשב את העקמומיות K בראשית.

פתרון: נגדיר $r(x, y) = (x, y, xy)$ ולכן $r_x = (1, 0, y)$ ו- $r_y = (0, 1, x)$ ובראשית $r_x = (1, 0, 0)$, $r_y = (0, 1, 0)$. □ TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

אינטגרל של פונקציה

משפט גרין

משפט גרין

משפט 2.7

יהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ תחום חלק ויהי $F = (P, Q)$ שדה וקטורי חלק בסביבה של Ω ו- $\partial\Omega$ באוריינטציה חיובית. אזי

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \int_{\partial\Omega} F d\ell = \int_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

מסקנה 2.8

בתנאי משפט גרין

$$\text{Area}(\Omega) = \int_{\partial\Omega} x dy = - \int_{\partial\Omega} y dx = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} x dy - y dx$$

דוגמה

נחשב את השטח הכלוא בתוך המסילה $\gamma(t) = (\sin(t), \sin(t) \cos(t))$ עבור $t \in [0, 2\pi]$.

פתרון: ראשית נתחיל מלשים לב שאם

$$x(t) = \sin(t), \quad y(t) = \sin(t) \cos(t)$$

$$\Rightarrow y(t) = x(t) \cos(t)$$

$$\Rightarrow y^2 = x^2(t) \cos^2(t) = x^2(t)(1 - \sin^2(t)) = x^2(t)(1 - x^2(t))$$

עבור $t \in [0, \pi]$ המסילה תלך עם כיוון השעון ועבור $t \in [\pi, 2\pi]$ היא תלך נגד כיוון השעון ובעצם הם יבטלו אחד את השנייה באינטגרל, אז נחשב רק אחד מהם ונכפיל ב-2.

נרצה להשתמש בלמה לעיל ולכן נחשב

$$dx = \cos(t) dt, \quad dy = (\cos^2(t) - \sin^2(t)) dt$$

ולכן

$$x dy - y dx = (\sin(t))(\cos^2(t) - \sin^2(t)) dt - (\sin(t) \cos(t))(\cos(t)) dt = (\sin(t) \cos^2(t) - \sin^3(t) - \sin(t) \cos^2(t)) dt = -\sin^3(t) dt$$

ולכן מהלמה לעיל

$$\text{Area}(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} x dy - y dx = 2 \cdot \left| \frac{1}{2} \int_0^\pi -\sin^3(t) dt \right| = \int_0^\pi \sin^3(t) dt = \int_0^\pi \sin(t)(1 - \cos^2(t)) dt = \dots = \frac{4}{3}$$

□

משפט סטוקס

הגדרה 2.9

Curl

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^3$ קבוצה פתוחה ונגדיר $\text{Curl} : C^1(U, \mathbb{R}^3) \rightarrow C^1(U, \mathbb{R}^3)$ על-ידי

$$\text{Curl } F = (\partial_y F_3 - \partial_z F_2, \partial_z F_1 - \partial_x F_3, \partial_x F_2 - \partial_y F_1)$$

משפט סטוקס

משפט 2.10

יהי $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ יריעה קומפקטית דו-מימדית עם שפה (אולי ריקה) ותהי $U \subseteq \mathbb{R}^3$ סביבה של Σ ויהי $F : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ שדה וקטורי. אזי

$$\int_{\partial\Sigma} F d\ell = \int_{\Sigma} \langle \text{Curl } F, N \rangle$$

דוגמה

נחשב $\oint_{\gamma} F d\ell$ עבור $F = (y, -2z, 4x)$ כאשר γ זה מעגל ברדיוס 2 במישור $x + 2y + 3z = 4$ נגד כיוון השעון כשמסתכלים עליו מהציר החיובי של ציר ה- z .

פתרון: ראשית $\text{Curl } F = (2, -4, -1)$ ובשביל למצוא את n בעצם המשטח נתון בצורה סתומה על-ידי משוואה (כלומר קווי גובה) ולכן אם הוא נתון על-ידי G מתקיים $n = \frac{\nabla G}{\|\nabla G\|}$ על-כן במקרה שלנו $n = -\frac{(1, 2, 3)}{\sqrt{14}}$ כאשר המינוס הוא בשביל הכיוון הנגדי. ממשפט סטוקס נקבל אם-כך כאשר Σ זה בעצם הדיסק החסום על-ידי γ

$$\oint_{\gamma} F d\ell = \iint_{\Sigma} -\frac{1}{\sqrt{14}}(2 \cdot 1 + 2 \cdot -4 + 3 \cdot (-1)) dx = \frac{9}{\sqrt{14}} \frac{\pi \cdot 2^2}{\text{Area}(\Sigma)} = \frac{36\pi}{\sqrt{14}}$$

□

משפט הדיברגנץ

משפט הדיברגנץ

משפט 2.11

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום חלק וחסום ויהי F שדה וקטורי חלק המוגדר בסביבה של Ω ויהי $N : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ נורמל היחידה המצביע החוצה על Ω אזי

$$\int_{\Omega} \text{div } F dx = \int_{\partial\Omega} \langle F, N \rangle d\sigma$$

דוגמה

יהי $F(x, y, z) = (-y, x, z)$ ונחשב את השטף של F דרך המשטח הסגור $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = \cos^2(z), -\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}\}$.

פתרון: ראשית נשים לב ש- $\text{div } F = 1$ ולכן נשאר רק לחשב

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(z) dz = \dots = \frac{\pi^2}{2}$$

□

2.4 יריעות עם שפה

?

משפט הדיבירגנץ'

משפט גרין

משפט סטוקס